

DEVOIR MAISON DE SCIENCES PHYSIQUES N°2

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe, à encadrer vos résultats, à indiquer précisément le numéro de la question traitée, à numéroté vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Pour le Vendredi 26 septembre 2025

Durée conseillée 3h00

Problème I : Etude de la propulsion d'un sous-marin

Nous nous proposons, dans ce problème, la propulsion des sous-marins. Ces systèmes de propulsion doivent répondre à quelques grandes exigences, en particulier être silencieux pour ne pas être repérés et fonctionner de manière anaérobie, c'est-à-dire sans utiliser d'air, vu qu'en immersion totale le milieu extérieur est l'eau et non l'air. La propulsion nucléaire est un type de propulsion largement utilisée dans les sous-marins militaires à l'heure actuelle. Mais il existe une autre classe de propulsion fonctionnant de manière classique, sans apport d'air et permettant de s'affranchir du risque nucléaire : les *Air Independent Propulsion* (AIP). Parmi ces AIP, nous nous intéressons au moteur Stirling. Le moteur Stirling a été développé au XIXe siècle et a rapidement été délaissé au profit des moteurs à combustion interne (à essence et diesel) ; il pourrait cependant connaître un essor significatif dans le futur compte-tenu, entre autres, des avantages qu'il présente en matière de protection de l'environnement. Par exemple, le sous-marin civil SAGA développé dans les années 80 et destiné à l'industrie pétrolière offshore est équipé d'un moteur Stirling (figure 3).

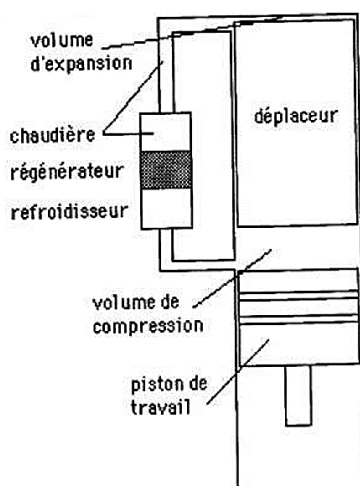


Figure 3 : schéma d'un moteur Stirling

Dans une enceinte principale, peuvent se mouvoir d'une part un piston de travail et d'autre part un déplaceur, dont le rôle est de transvaser le fluide de travail depuis le volume de compression (zone froide) vers le volume d'expansion (zone chaude) et réciproquement ; lors du transvasement, le fluide parcourt dans un sens ou dans l'autre la chaudière à la température T_3 , le régénérateur et le refroidisseur à la température T_1 .

Le fluide de travail décrit le cycle constitué des 4 phases suivantes (figure 4) :

- Pendant la phase de compression 1 - 2, le déplaceur se trouve en position haute et le fluide, entièrement situé dans la zone froide, est comprimé par le piston de travail dans sa course vers le haut.
- Au point 2, le piston est au point mort haut et le déplaceur est ramené en position basse, ce qui a pour effet de transvaser le fluide comprimé, qui passe pendant la phase 2 - 3 de la zone froide vers la zone chaude, commençant par se réchauffer dans le régénérateur puis recevant un transfert thermique de la chaudière.
- Pendant la phase de détente 3 - 4, le fluide se détend dans le volume d'expansion où il continue d'être chauffé par les tubes de la chaudière. Cette détente a pour effet de repousser le déplaceur et le piston de travail vers le bas.

- Pendant la phase 4 - 1, après que le piston ait atteint le point mort bas, le déplaceur est ramené en position haute, ce qui a pour effet de transvaser le fluide de la zone chaude (volume d'expansion) vers la zone froide (volume de compression). Au cours de ce transfert, le fluide commence par céder un transfert thermique au régénérateur, puis il est refroidi par le refroidisseur.

En pratique, le régénérateur est un échangeur thermique : il reçoit par transfert thermique de l'énergie du gaz chaud dans un sens de circulation, qu'il restitue dans l'autre sens, lorsque le gaz est froid.

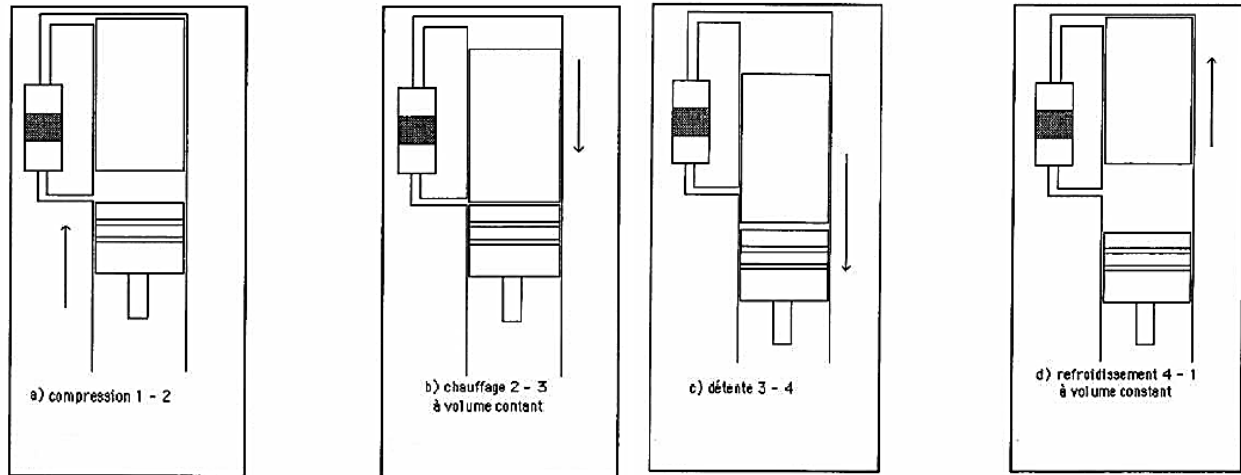


Figure 4 : cycle d'un moteur Stirling

Nous étudierons le cycle de Stirling idéal ; au cours de celui-ci, n mol de gaz parfait de rapport $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ subissent les évolutions suivantes :

- Compression 1 - 2 isotherme réversible à la température $T_1 = 300$ K,
- Échauffement 2 - 3 isochore jusqu'à l'état 3 de température $T_3 = 600$ K,
- Détente 3 - 4 isotherme réversible à la température T_3 ,
- Refroidissement 4 - 1 isochore jusqu'à l'état 1.

Il n'y a pas de travail autre que celui des forces de pression.

1. Représenter l'allure du cycle dans le diagramme (P, V) . Comment peut-on savoir, sans calcul, si le cycle proposé est celui d'un moteur ou d'un récepteur ?
2. 10. Exprimer le travail reçu par le fluide au cours de la compression W_{1-2} en fonction de n , R , T_1 et du rapport de compression $\rho = V_1/V_2$. Préciser le signe de W_{1-2} .
3. En déduire le transfert thermique Q_{1-2} reçu par le fluide au cours de cette compression en fonction de n , R , T_1 et ρ . Préciser le signe de Q_{1-2} .
4. Exprimer le transfert thermique Q_{2-3} reçu par le fluide au cours de l'échauffement en fonction de n , R , T_1 , T_3 et γ . Préciser son signe.
5. Exprimer le travail reçu par le fluide au cours de la détente W_{3-4} en fonction de n , R , T_3 et ρ . Préciser le signe de W_{3-4} .
6. En déduire le transfert thermique Q_{3-4} reçu par le fluide au cours de cette détente en fonction de n , R , T_3 et ρ . Préciser le signe de Q_{3-4} .
7. Exprimer le transfert thermique Q_{4-1} reçu par le fluide au cours du refroidissement en fonction de n , R , T_1 , T_3 et γ . Préciser son signe.
8. Le régénérateur étant idéal, on a $Q_{2-3} + Q_{4-1} = 0$. Quelle est alors, sur le plan énergétique, la grandeur coûteuse (pour l'utilisateur) de ce système sur un cycle ?
9. Déterminer l'expression de l'efficacité de la machine en fonction de T_1 et T_3 . Commenter puis faire l'application numérique.

Problème II : Sédimentation par gravité*Les trois sous parties sont globalement indépendantes*

Dans cette épreuve on s'intéresse à un problème de pollution aux particules fines. Principalement on étudie le mouvement de particules solides sphériques fines présentes dans l'air de taille microscopique ou nanoscopique. Ces particules sont classées en catégories suivant leur taille : la catégorie PM100 pour les particules de diamètres compris entre 10µm et 100µm, les PM10 pour un diamètre entre 2,5µm et 10µm etc...

L'origine de ces particules fines est diverse : pollen, trafic routier, industrie, agriculture, combustions... L'impact sur la santé en est souvent d'autant plus important que les particules sont fines car elles peuvent plus aisément pénétrer à travers l'arbre respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires et provoquer des inflammations, allergie, cancers...

A. REPARTITION DES PARTICULES FINES DANS LA TROPOSPHERE**A.1. Modèle de l'atmosphère isotherme**

Une première approche de la répartition des particules fines dans la troposphère consiste à appliquer la statistique de Maxwell Boltzmann compte tenu de la faible taille des particules et de l'évolution supposée isotherme au sein de la partie de l'atmosphère où elles sont produites. Pour cela on utilise le modèle de référence de cette statistique : celui de l'atmosphère isotherme.

On considère pour cela un gaz parfait à la température T_0 , de masse molaire M . On choisit comme référence des pressions $P(z=0) = P_0$ au niveau d'altitude nulle. On note R la constante des gaz parfaits et k_B la constante de Boltzmann.

1. Rappeler la définition de transformation isotherme.
2. Le gaz parfait qui sert pour la modélisation est un fluide compressible. Rappeler la définition de compressible en introduisant le coefficient thermoélastique χ_T que l'on définira.
3. En déduire l'expression de ρ en fonction de P, R, T et M .
4. Rappeler la relation fondamentale de la statique des fluides.
5. Déterminer la pression $P(z)$ à une altitude z (axe Oz vertical ascendant) dans le cadre du modèle du gaz parfait isotherme en fonction de P_0, R, T, g, M et z .
6. Donner également l'expression de $P(z)$ en fonction de P_0, k_B, T, g et m la masse d'une molécule d'air.
7. Donner l'allure de $P(z)$.

A.2. Répartition des particules fines dans une colonne troposphérique

En étudiant la loi de répartition des particules fines dans une colonne d'atmosphère on peut établir que le nombre de particules δN comprises entre les plans d'altitude z et $z + dz$ est une loi de la forme :

$$\delta N = A \exp\left(-\frac{z}{H}\right) dz$$

Avec, $H = \frac{k_B T_0}{\frac{4}{3}\pi r^3 (\rho - \rho_0) g}$ et A une constante qu'il détermine expérimentalement. Où ρ_0 désigne la masse volumique de l'air et ρ la masse volumique moyenne des particules fines.

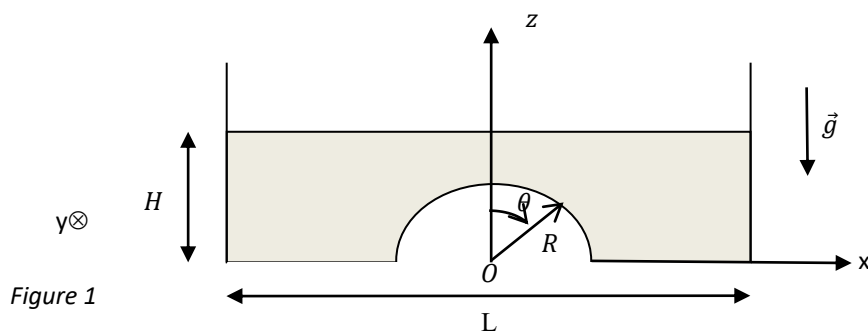
8. Que vous évoque cette loi ? Quel nom lui donne-t-on ? Qu'en déduit-on sur la suspension des particules fines dans l'air ?
9. Interpréter la présence du terme $(\rho - \rho_0)$ dans l'expression de H .
10. Afin de montrer le rôle joué par la petitesse des particules, déterminer l'expression littérale du rayon moyen des particules r_0 pour lesquels $r_0 = H$. Interpréter ce résultat pour des rayons moyens des particules $r < r_0$.

B. PIEGEAGE DES PARTICULES FINES DANS UN LIQUIDE

Afin de prémunir les pollutions, on souhaite piéger les particules dans des bacs de rétention que l'on pourrait placer en sortie de flux (cheminée d'usine par exemple). Cela permet alors de les stocker et d'éviter qu'ils restent en suspension dans l'atmosphère. L'idée est donc de les agréger et de les sédimenter dans des bassins de rétentions. Pour cela on modélise un bassin aquatique par un parallélépipède rectangle de longueur L et de largeur l disposé dans le plan horizontal.

On approxime, la particule fine coulée par un hémisphère de rayon R et de masse volumique ρ . On place en son centre O l'origine du repère cartésien.

On suppose en outre que le bassin est rempli d'eau de masse volumique ρ_0 à une hauteur H très largement supérieure à R . (Cf. figure 1)



On notera P_0 la pression atmosphérique de l'air situé à la surface libre du bassin.

11. Déterminer la loi dite *loi barométrique*, reliant la pression $P(z)$ à l'altitude z , la hauteur H , la masse volumique ρ_0 et P_0
12. Justifier que la force de pression résultante de l'action du fluide sur une particule est orientée suivant $\vec{e}_z$.
13. En déduire que l'expression de la composante de cette force peut se mettre sous sa forme :

$$F_z = - \iint P(z) R^2 \sin \theta \cos \theta \, d\theta d\varphi$$

Où $P(z)$ désigne la pression qu'exerce le fluide en un point de la surface.

14. A partir de l'expression de $P(z)$ exprimer la pression $P(\theta)$ en un point M de la particule fine en fonction de P_0 , R et $\cos \theta$.
15. En précisant clairement les bornes d'intégration, déterminer alors l'expression de la force résultante exercée sur la demi-sphère de particule fine par l'eau et par l'air.
16. Déterminer la condition sur la hauteur d'eau nécessaire au piégeage d'une seule particule.

Donnée : $\int \sin x \cos^2 x \, dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x + C^{te}$

C. DENSITE DES PARTICULES FINES

La problématique de piéger les particules fines dans l'eau est de pouvoir les immerger. Or, on remarque que ces dernières peuvent rester en suspension sur le fluide, et former un ensemble d'oscillateur harmonique, empêchant leur coulage.

L'objet de cette partie est de modéliser le maintien en suspension de ces particules. Pour cela on modélise pour simplifier, une particule fine par un cube solide homogène de centre C , de côté a et de masse volumique moyenne ρ_n . On note ρ_0 la masse volumique de l'eau et g l'accélération de pesanteur. On négligera l'action de l'air. (Cf. figure 2)

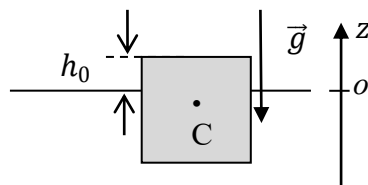


figure 2

17. Rappeler l'énoncé d'Archimède relatif à l'expression de la force dite de *poussée d'Archimède*.
18. On suppose que la particule est dans un premier temps immobile et flotte sur l'eau. Déterminer la hauteur h_0 de la partie émergée en fonction de a , ρ_n et de ρ_0 . La hauteur h_0 est repérée entre la surface libre de l'eau et la partie supérieure de la particule fine.

Lorsqu'une autre particule heurte la surface de piégeage cela engendre une perturbation sur l'équilibre de la particule à la surface et celle-ci s'enfonce légèrement. La particule possède alors à cet instant une partie émergée à une hauteur $h' < h_0$ puis se met à osciller.

19. Montrer que dans ces conditions, la particule suit une équation de mouvement de la forme :

$$\ddot{z} + \omega_0^2 z = K$$

Où z est repérée entre la surface libre de l'eau et la partie supérieure de la particule. On déterminera K et ω_0^2 en fonction des paramètres du problème.

20. Déterminer alors l'expression complète de $z(t)$. Ce modèle est-il réaliste ? Pourquoi ?